Énoncé • Exercice 5 – Deux programmes, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 26 juin 2023

→ Traite les questions 1 et 2.

Exercice 5 — 20 points

Voici deux programmes de calcul.

Programme A	Programme B
• Choisir un nombre • Multiplier ce nombre par -2 • Ajouter 5 à ce résultat.	• Choisir un nombre • Soustraire 5 à ce nombre • Multiplier le résultat par 3 • Ajouter 11 au résultat

1. **a.** Montrer que, si on choisit -3 comme nombre de départ, le résultat obtenu avec le programme A est 11.

b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit 5,5 comme nombre de départ ?

2. En désignant par x le nombre de départ, on obtient $-2x+5$ comme résultat avec le programme A.

Montrer qu'avec le même nombre de départ, le résultat du programme B est égal à $3x-4$.